

Examenul de bacalaureat național 2020
Proba E. d)
Logică, argumentare și comunicare

Varianta 5

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția profilului militar

- **Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.**
- **Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.**

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

A. Scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Fundamentul unei demonstrații este:
 - a. o propoziție concretă pe care o propunem și pe care urmează să o argumentăm
 - b. o propoziție probabilă pe care urmează să o argumentăm
 - c. un ansamblu de premise din care urmează să conchidem teza
 - d. teza pe care urmează să o demonstrăm sau să o dovedim
2. Raționamentul „*Deoarece toate teoremele sunt demonstrabile, rezultă că nicio teoremă nu este nedemonstrabilă*,” este:
 - a. o conversiune simplă
 - b. o conversiune prin accident
 - c. un silogism
 - d. o obversiune
3. Termenii „*stejar*” și „*brad*” se află în raport de:
 - a. ordonare
 - b. contrarietate
 - c. încrucișare
 - d. identitate
4. Predicatul logic al propoziției „*Stelele sunt corpuri cerești cu lumină proprie*” este:
 - a. corpuri cerești cu lumină proprie
 - b. sunt corpuri
 - c. sunt corpuri cerești
 - d. sunt corpuri cerești cu lumină proprie
5. Una din regulile de corectitudine ale operației de clasificare este regula raportului de:
 - a. identitate între clase
 - b. încrucișare între clase
 - c. ordonare între clase
 - d. opoziție între clase
6. Termenul „*văr primar*” este din punct de vedere intensional:
 - a. absolut, concret, negativ, compus
 - b. absolut, abstract, negativ, simplu
 - c. relativ, concret, pozitiv, compus
 - d. relativ, abstract, pozitiv, simplu
7. Inducția incompletă este:
 - a. o generalizare, pornind de la o parte din obiectele unei clase
 - b. o particularizare, pornind de la o parte din obiectele unei clase
 - c. o generalizare, pornind de la toate obiectele unei clase
 - d. o particularizare, pornind de la toate obiectele unei clase

8. În cazul unei clase cu număr mic, finit de elemente se poate deriva o concluzie certă dacă se cercetează:
- unele elemente ale clasei, prin inducție incompletă
 - elementele reprezentative ale clasei, prin inducție completă
 - toate elementele clasei, prin inducție completă
 - toate elementele reprezentative, prin inducție incompletă
9. Dacă termenului „examen de bacalaureat” i se elimină proprietatea „de bacalaureat”, atunci:
- intensiunea scade, extensiunea scade
 - intensiunea crește, extensiunea crește
 - intensiunea scade, extensiunea crește
 - intensiunea crește, extensiunea scade
10. Propoziția „Unele erori de argumentare nu sunt erori formale” este
- particulară afirmativă
 - universală afirmativă
 - universală negativă
 - particulară negativă

20 de puncte

B. Fie termenii A, B, C, D, și E astfel încât termenul A este supraordonat termenului B. Termenul C se află în raport de încrucișare cu termenul A, dar în raport de opoziție cu termenul B. Termenul D este specie a termenului A, dar se află în raport de încrucișare atât cu termenul B, cât și cu termenul C. Termenul E este specie a termenului C, dar se află în raport de încrucișare atât cu termenul A, cât și cu termenul D.

- Reprezentați, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice dintre cei cinci termeni. **2 puncte**
- Stabiliți, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E care dintre următoarele propoziții sunt adevărate și care sunt false (notați propozițiile adevărate cu litera A, iar propozițiile false cu litera F):
 - Toți D sunt A.
 - Unii B sunt C.
 - Unii D sunt B.
 - Unii E sunt D.
 - Niciun A nu este C.
 - Unii D nu sunt C.
 - Toți E sunt B.
 - Unii B nu sunt A.

8 puncte

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

Se dau următoarele propoziții:

- Toate acțiunile responsabile sunt rezultate ale educației.
- Unele alergii sunt reacții sezoniere.
- Niciun scriitor de succes nu este persoană lipsită de imaginație.
- Unele vertebrate nu sunt păsări.

A. Construiți, atât în limbaj formal cât și în limbaj natural, contrara propoziției 1, contradictoria propoziției 2, subalternă propoziției 3 și subcontrara propoziției 4. **8 puncte**

B. Aplicați explicit operațiile de conversiune și obversiune, pentru a deriva conversa și obversa corecte ale fiecăreia dintre propozițiile 2 și 3, atât în limbaj formal, cât și în limbaj natural. **8 puncte**

C. Construiți, atât în limbaj formal cât și în limbaj natural, obversa conversei subcontrarei propoziției 4, respectiv, obversa contrarei propoziției 1. **6 puncte**

D. Doi elevi, X și Y, opinează astfel:

X: *Dacă toate cărțile de filosofie sunt valori culturale, atunci toate valorile culturale sunt cărți de filosofie.*

Y: *Dacă unele soluții propuse sunt corecte, atunci unele soluții propuse nu sunt incorecte.*

Pornind de la această situație:

- a. scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi; **4 puncte**
- b. precizați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentelor formalizate; **2 puncte**
- c. explicați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentului elevului X. **2 puncte**

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

A. Fie următoarele două moduri silogistice: eae-3, iai-4.

1. Scrieți schema de inferență corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date și construiți, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferență. **8 puncte**

2. Verificați explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care ați ajuns. **6 puncte**

B. Construiți, atât în limbaj formal cât și în limbaj natural, un silogism valid, prin care să justificați propoziția *“Unii italieni sunt pictori talentați”*. **6 puncte**

C. Fie următorul silogism: *Întrucât niciun elev premiant nu este leneș, iar toți oamenii nemulțumiți sunt leneși, rezultă că niciun elev premiant nu este om nemulțumit.*

Pornind de la silogismul dat, stabiliți care dintre următoarele propoziții sunt adevărate și care sunt false (notați propozițiile adevărate cu litera **A**, iar propozițiile false cu litera **F**):

- 1. Termenul mediu este distribuit în premisa minoră.
- 2. Predicatul logic al concluziei este reprezentat de termenul „elev premiant”.
- 3. Concluzia silogismului este o propoziție universală afirmativă.
- 4. Subiectul logic al concluziei este distribuit atât în premisă, cât și în concluzie. **4 puncte**

D. Fie următoarea definiție:

Omul este minunea universului.

- 1. Menționați o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiția dată. **2 puncte**
- 2. Precizați o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la punctul a. și construiți o definiție care să o încalce, având ca definit termenul „om”. **4 puncte**